ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Расчёт выполнен автоматически по данным анкеты; до передачи заказчику подлежит проверке инженером.

Теплотехнический расчёт наружной стены

Объект: Дом Г-210: одноэтажный, с террасой. Место строительства: Магнитогорск. Назначение — индивидуальный жилой дом. Конструкция: газобетонная кладка на клею с наружным утеплением — «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм».

1. Нормативная база

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» — п. 5.1, 5.2, формулы (5.1), (5.2), табл. 2–5, прил. М;
- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» — табл. 5.1;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» — табл. 1.

2. Исходные данные

Климат	метеостанция Верхнеуральск (своей метеостанции в СП 131 нет; ближайшая — Верхнеуральск, ~55 км), СП 131.13330.2025, табл. 5.1
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92	$t_н$ = −33 °C
Отопительный период (среднесуточная ≤ 8 °C): средняя температура / продолжительность	$t_{от}$ = −7,2 °C; $z_{от}$ = 218 сут
Расчётная температура внутреннего воздуха — минимум оптимальной для жилой комнаты (ГОСТ 30494-2011, табл. 1; район с пятидневкой −31 °C и ниже)	$t_в$ = 21 °C
Зона влажности (СП 50.13330.2024, прил. А) / влажностный режим помещений	сухая (3) / нормальный
Условия эксплуатации ограждающих конструкций (табл. 2)	А
Коэффициенты теплоотдачи: внутренней поверхности (табл. 4) / наружной	$\alpha_в$ = 8,7; $\alpha_н$ = 23 Вт/(м²·°C)

3. Требуемое сопротивление теплопередаче

$$ГСОП = (t_в - t_{от}) \cdot z_{от} = (21 - (-7{,}2)) \cdot 218 = 6\,148 \text{ °C·сут/год}$$

$$R_0^{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0{,}00035 \cdot 6\,148 + 1{,}4 = 3{,}55 \text{ м²·°C/Вт}$$ (табл. 3, поз. 1.1, стены)

$R_0^{норм} = R_0^{тр} \cdot m_p = 3{,}55 \cdot 1{,}0 = 3{,}55$ м²·°C/Вт (формула 5.1; $m_p = 1$ — без снижения)

4. Конструкция стены и её сопротивление теплопередаче

№	СЛОЙ (ИЗНУТРИ НАРУЖУ)	Δ, мм	$\Lambda_Д$, Вт/(м·°C)	R = Δ/Λ
1	Ячеистый бетон автоклавного твердения D500 СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 192	400	0,152	2,63
2	Минераловатные изделия из каменного волокна 125–160 кг/м³ (фасадные плиты) СП 50.13330.2024, табл. М.1 поз. 24	50	0,041	1,22

Внутренняя и наружная отделка в запас не учитываются.

$R_0^{усл} = 1/\alpha_в + \Sigma\delta/\lambda + 1/\alpha_н = 1/8{,}7 + 0{,}400/0{,}152 + 0{,}050/0{,}041 + 1/23 = 4{,}01$ м²·°C/Вт

$R_0 = r \cdot R_0^{усл} = 0{,}90 \cdot 4{,}01 = 3{,}61$ м²·°C/Вт

r — коэффициент теплотехнической однородности, учитывающий углы, оконные откосы, перемычки и узлы опирания перекрытия. Принят r = 0,90 по оценке для газобетонной кладки на клею с наружным утеплением; при разработке проектной документации уточняется расчётом удельных потерь теплоты по прил. Г СП 50.13330.2024.

5. Проверка требований

ТРЕБОВАНИЕ	РАСЧЁТ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
а) Поэлементное: $R_o \geq R_o^{норм}$ (п. 5.2)	3,61	3,55	выполнено
в) Санитарно-гигиеническое: $\Delta t_o = (t_в - t_н) / (R_o \cdot \alpha_в) \leq \Delta t_н$ (табл. 5)	(21 − (−33)) / (3,61 · 8,7) = 1,7 °C	4,0 °C	выполнено

6. Вывод

> **Наружная стена «газобетон D500 400 мм + каменная вата 50 мм» удовлетворяет требованиям тепловой защиты СП 50.13330.2024 (п. 5.1 а, в): R_o = 3,61 ≥ R_oнорм = 3,55 м²·°C/Вт, запас 2 %; Δt_o = 1,7 °C ≤ 4,0 °C.**

7. Другие варианты стены для этого места строительства

Толщины блока из прайса; для каждой — минимальная толщина утеплителя из ряда 0, 50, 100, 150 мм, при которой выполняется требование а). Выбранный вариант выделен.

БЛОК D500	НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	R_o	ЗАПАС К НОРМЕ
300 мм	100 мм	4,11	16 %
400 мм	**50 мм**	**3,61**	**2 %**

8. Ограничения расчёта

- Комплексное требование п. 5.1 б) — удельная теплозащитная характеристика здания (прил. Д) — не проверялось: требует расчёта всех ограждений (окна, кровля, пол, двери) и выполняется в

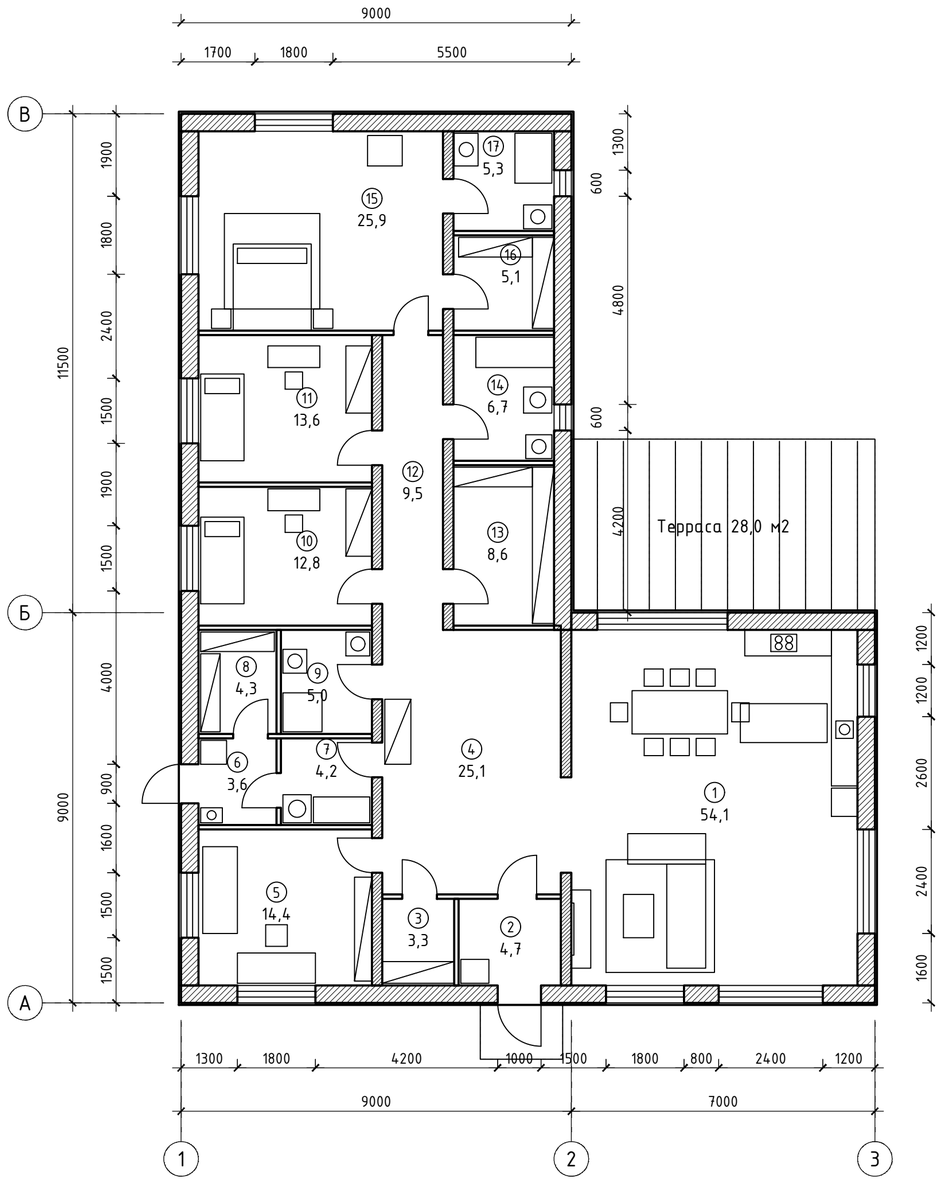
составе проекта.

- Защита от переувлажнения (разд. 8) не проверялась. Для наружного утепления каменной ватой с паропроницаемой отделкой влагонакопление, как правило, не лимитирует; подтверждается расчётом в проекте.
- Расчёт выполнен для глади стены с коэффициентом однородности r; узлы (перемычки, армопояс, опирание плит) детально не моделировались.
- Документ — приложение к эскизному проекту и коммерческому предложению; не является проектной документацией.

Расчёт выполнил: ИНСИ БЛОК

Проверил: ИНСИ БЛОК

План на отм. 0.000 (с расстановкой мебели) М 1:100



Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Кухня-гостиная-столовая	54,1
2	Тамбур	4,7
3	Гардероб	3,3
4	Холл	25,1
5	Кабинет / гостевая	14,4
6	Котельная	3,6
7	Постирочная	4,2
8	Кладовая	4,3
9	Санузел гостевой	5,0
10	Детская	12,8
11	Детская	13,6
12	Коридор	9,5
13	Гардеробная	8,6
14	Ванная	6,7
15	Мастер-спальня	25,9
16	Гардеробная мастер	5,1
17	Санузел мастер	5,3
	Итого полезная	206,5
	Терраса (не входит)	28,0

Спецификация газобетона

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.	Примечание
1	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x400/D500/B2,5	70,5	м3	наружные стены, 47 подд.
2	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x200/D500/B2,5	10,5	м3	фронтоны, 7 подд.
3	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x240/D500/B2,5	21,0	м3	несущие внутр., 14 подд.
4	ГОСТ 31360-2024	Блок I/625x250x100/D500/B2,5	13,5	м3	перегородки, 9 подд.
5	ИНСИ БЛОК	U-блок 400	57	шт	перемычки
6	ИНСИ БЛОК	U-блок 400	120	шт	пояс по периметру
7	ИНСИ БЛОК	U-блок 240	88	шт	пояс, перемычки внутр.
8	ИНСИ БЛОК	Клей для газобетона, 25 кг	116	меш.	

Примечания:

1. Эскизный проект для расчёта стоимости газобетона. Не является рабочей документацией.
2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Не является предложением ИНСИ БЛОК.
3. Наружные стены – газобетон D500 B2,5 400 мм + минвата 50 мм, R0=3,61 (норма 3,55).
4. Несущие внутренние – 240 мм; перегородки – 100 мм; пояс и перемычки – U-блоки.
5. Двери: входная и выход из котельной открываются наружу; двери санузлов – по расчёту вентиляции. Открывание всех дверей проверено на пересечение с мебелью.
6. Объёмы – с запасом 5%, округлены до поддонов 1,5 м3. Прайс ИНСИ БЛОК с 20.08.2026.
7. Фундамент, перекрытие, стропила, армирование – по расчёту. Мебель – условно.

Взам. инв. №

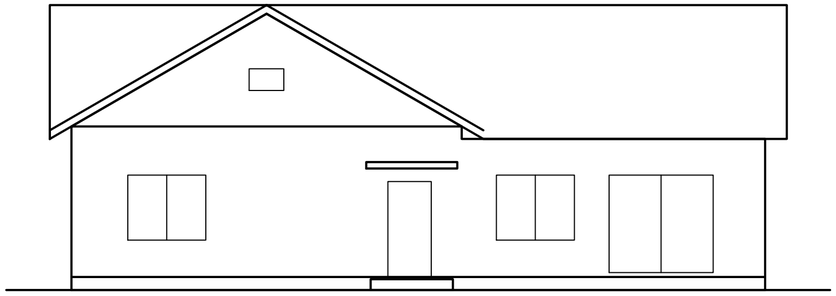
Подп. и дата

Инв. № подл.

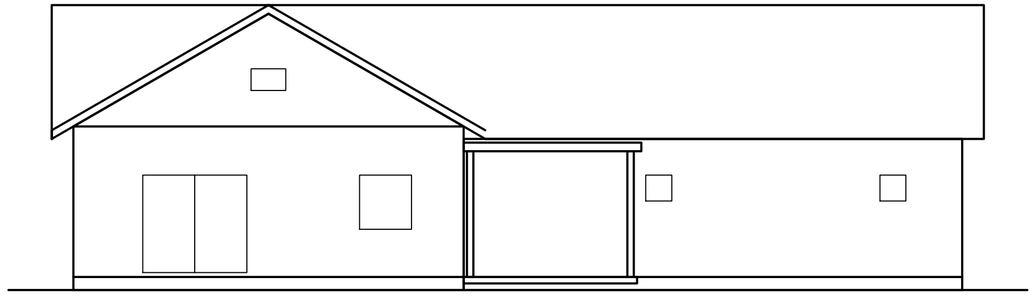
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Г210-АР			
						Индивидуальный жилой дом Г-210 (демонстрационный эскиз)			
Разраб.						Жилой дом из газобетона, 206,5 м2	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	1	4
Н. контр.						План, экспликация, спецификация			
ГИП									

Формат А2

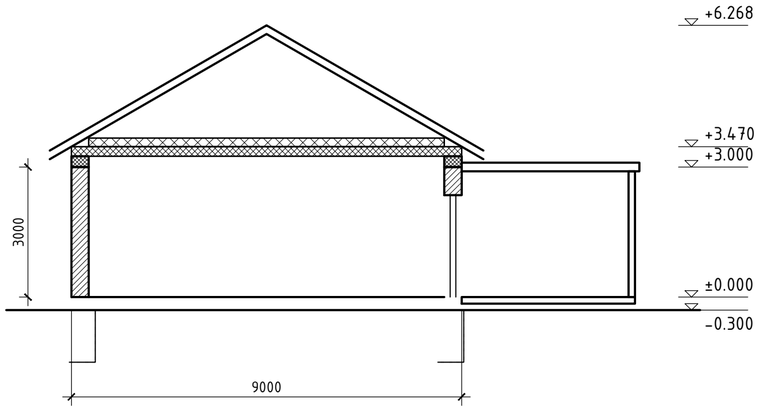
Фасад 1–3 (главный, южный) М 1:100



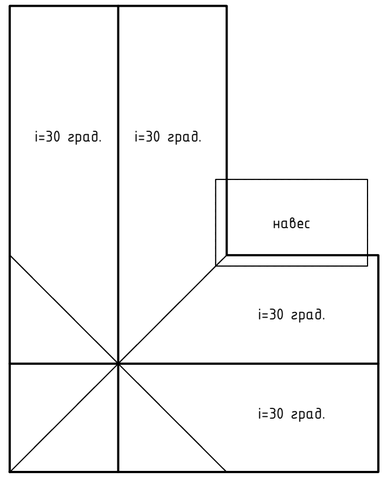
Фасад А–В (восточный) М 1:100



Разрез 1–1 М 1:100



План кровли М 1:200



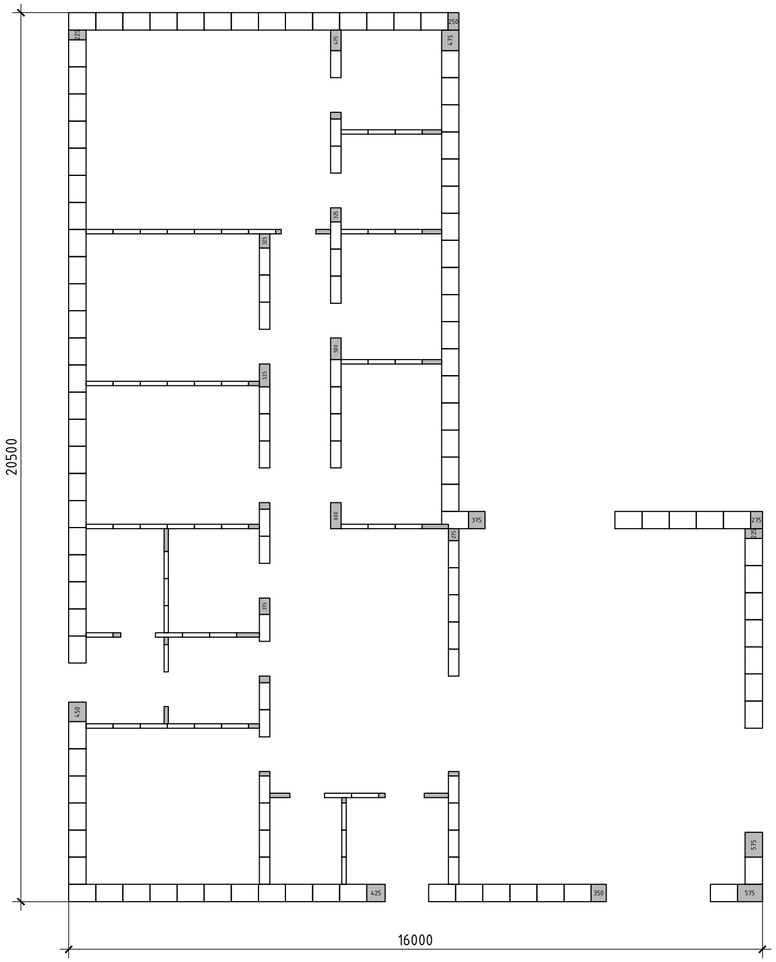
Кровля: металлочерепица ИНСИ по обрешётке и стропилам, 30 град.; ендовы – 4 шт. над центральным блоком (крестовая кровля); водосток по периметру. Площадь кровли ~329 м2.
Навес террасы: металлический каркас, профнастил ИНСИ.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Г210-АР			
						Индивидуальный жилой дом Г-210 (демонстрационный эскиз)			
Разраб.						Жилой дом из газобетона, 206,5 м2	Стадия	Лист	Листов
Пров.							П	2	4
Н. контр.						Фасады, разрез 1-1, план кровли			
ГИП									

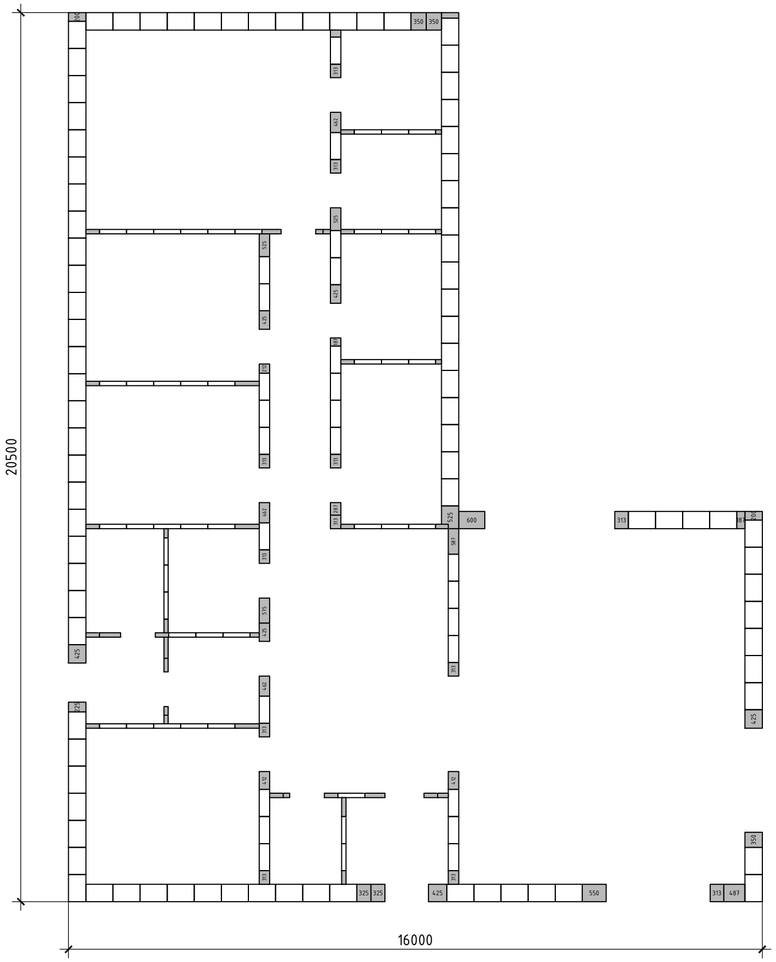
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А2

Кладочный план 1-го ряда (отм. 0.000...+0.250) М 1:100



Кладочный план 2-го ряда (отм. +0.250...+0.500) М 1:100



Ведомость блоков по раскладке (12 рядов, до пояса)

Стены	Целых	Доборов	Доля	Блоков, шт	Раскладка, м3	Спецификация
Наружные 400	871	272	23,8 %	1021–1143	63,8–71,4	70,5 м3
Несущие 240	392	198	33,6 %	501–590	18,8–22,1	21,0 м3
Перегородки 100	569	306	35,0 %	730–875	11,4–13,7	13,5 м3

Как читать: нижняя граница – доборы режутся из обрезков, верхняя – каждый добор из нового блока.
Наружные стены: спецификация 70,5 м3 перекрывает экономный вариант (63,8 м3) и на 1,3 % ниже худшего (71,4 м3).
Вывод: запас 5 % в КП подтверждён раскладкой; при раскрое обрезков экономия до 6,7 м3 блока 400 мм.
Доля доборных блоков 24–35 % – аргумент сдвинуть проёмы под модуль блока 625 мм ещё на стадии эскиза.

блок целый 625x250

U-блок перемычки (развёртки)

380 доборный блок (длина, мм)

1. Блоки ИНСИ D500 B2,5: наружные стены 400 мм, внутренние несущие 240 мм, перегородки 100 мм; высота блока 250 мм.
2. Наружные стены перевязываются в углах через ряд: в нечётных рядах проходят стены вдоль осей А–В, в чётных – вдоль осей 1–3. Смещение вертикальных швов – не менее 100 мм.
3. Внутренние стены и перегородки примыкают к наружным; связь – гибкими связями через 2 ряда.
4. Первый ряд – на цементно-песчаный раствор по гидроизоляции; далее – на клей, шов 2–3 мм.
5. Раскладка выполнена автоматически по модели дома; при кладке допускается замена доборов обрезками той же толщины.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н. контр.					
ГИП					

Г210-АР

Индивидуальный жилой дом Г-210 (демонстрационный эскиз)

Жилой дом из газобетона, 206,5 м2

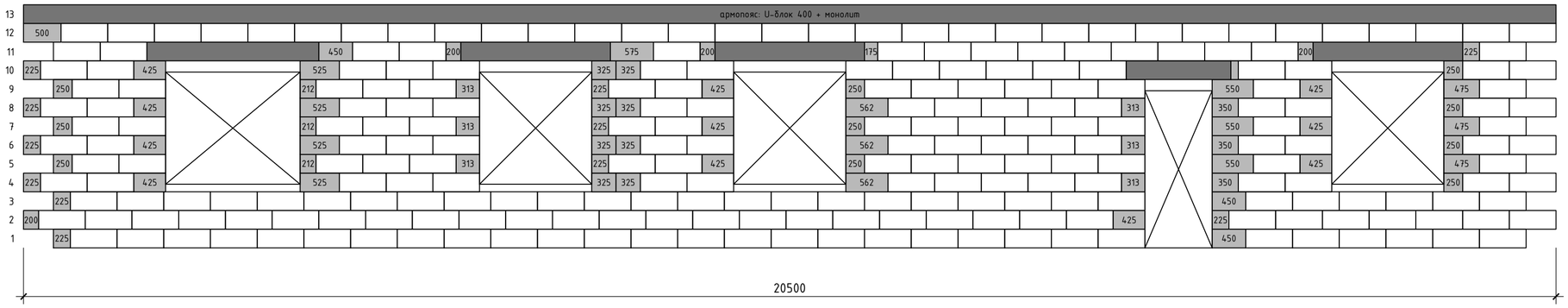
Стадия	Лист	Листов
П	3	4

Кладочные планы 1-го и 2-го рядов

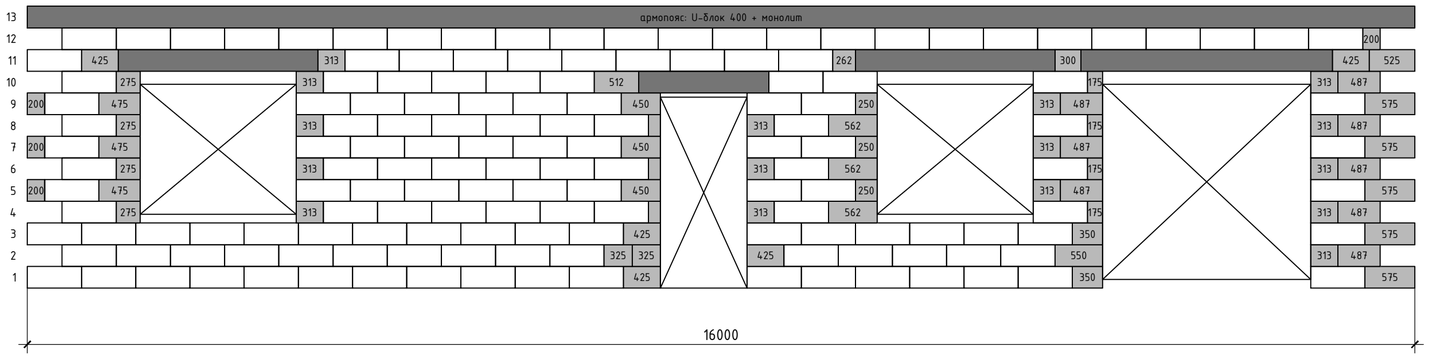
Организация

Формат А2

Развёртка стены по оси 1 (вид снаружи) М 1:50



Развёртка стены по оси А (главный фасад, вид снаружи) М 1:50



1. Номера рядов – слева; ряд 13 – армопояс из U-блоков с монолитом В15 и арматурой 4d10 А400.
2. Перемычки над проёмами – U-блоки с монолитом, опирание по 250 мм на сторону.
3. Доборы показаны заливкой с длиной в мм. Развёртки остальных стен – по тому же правилу.

Ведомость по раскладке (все стены дома):
наружные 400 – 871 целых + 272 доборов;
несущие 240 – 392 + 198; перегородки 100 – 569 + 306.
U-блоки перемычек по длине: 400 – 31,3 м, 240 – 14,4 м.

						Г210-АР	
						Индивидуальный жилой дом Г-210 (демонстрационный эскиз)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						Жилой дом из газобетона, 206,5 м2	Стадия: П; Лист: 4; Листов: 4
Пров.							
Н. контр.						Развёртки стен по осям А и 1	Организация
ГИП							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2